

电路中引起串音，电子仪器中各回路之间的互感会影响仪器的正常工作。在这种情况下，就应设法减少互感耦合。

小节概念回顾：互感是如何定义的？两个线圈之间的互感与哪些因素有关？

8.4 磁场能量

8.4.1 RL 电路中的电流

图 8.4-1 是一个由自感线圈（自感为 L ）、灯泡（电阻为 R ）和电源（电动势为 ε ）串

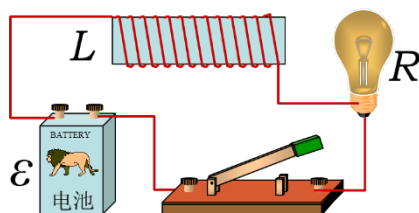


图 8.4-1 简单的 RL 电路

联而成的 RL 电路。当合上开关时，电流由零逐渐增大，线圈中出现自感电动势。当线圈中的电流为 i 时，由式（8.3-2）可知，线圈中的自感电动势为

$$\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$

由欧姆定律，得

$$\varepsilon - L \frac{di}{dt} = iR \quad (8.4-1)$$

取接通电源的时刻为计时起点，并假设 $t=0$ 时， $i=0$ 。解以上微分方程可得

$$i = \frac{\varepsilon}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \quad (8.4-2)$$